

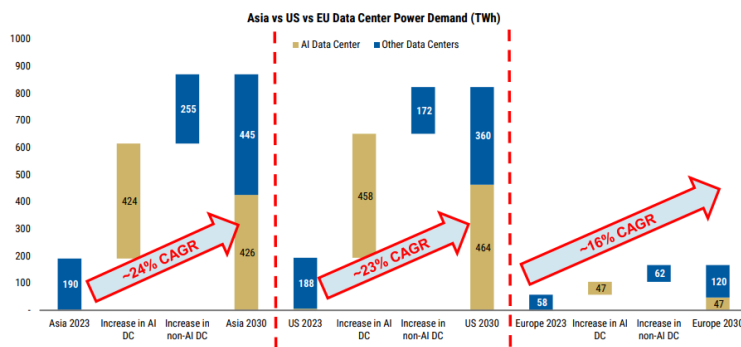
摘要：

AI算力、新能源与电网改造共振，全球电力设备进入超级周期，中国企业凭交付快、价格低加速承接海外需求。

全球电力设备需求正进入历史级扩张阶段，AI数据中心、新能源并网、电网老化改造形成多重共振。其中，最直接的变化来自于AI数据中心建设。预计到2030年，美国数据中心电力需求将达到110GW，数据中心相关发电设备支出将从去年的26亿美元飙升至650亿美元。

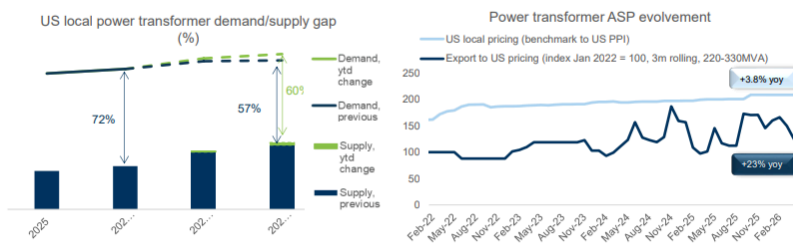
其中，科技巨头如Alphabet、微软、Meta以及亚马逊今年计划投入超过6500亿美元用于AI基础设施建设。但美国数据中心建设的真正问题并不在GPU，而在电力系统。随着AI模型训练与推理需求爆发，数据中心对稳定、高密度供电能力提出前所未有的要求。大型数据中心不仅需要稳定电力接入，还需配备大量变压器、开关设备、电缆、储能系统、备用电源及并网工程等关键基础设施。

Powering AI: Asia vs US vs Europe Data Center Power Demand



目前，美国近一半计划建设的AI数据中心预计将延期或取消，其核心制约因素在于电力设备的极度短缺。美国部分变压器交付周期已从24至30个月延长至5年，供应缺口高达72%。电力基础设施的短缺正从隐性风险转变为显性制约。

Exhibit 1: We continue to estimate that US power transformer demand/local supply gap would narrow from 72% to 60% in 2028E; while US PPI has stabilized at a high level, China export price is up +23% yoy (Feb-Apr avg, for 220-330MVA category)

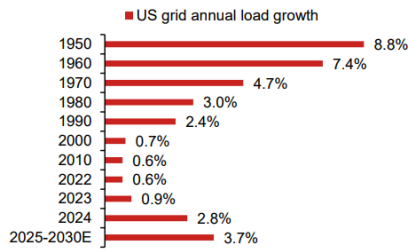


China Customs export pricing is on a FOB basis. US local pricing is estimated with a bidding document, then applied with the PPI for transformers of all power range, not 220-300MVA specifically.

Source: Company data, Expert estimate, FRED, State Grid, China Customs, Goldman Sachs Global Investment Research

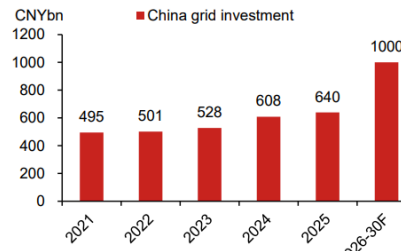
此外，电动汽车普及与可再生能源装机增长，也正持续推升新型电力系统需求。十五五期间，我国年均电网投资预计将达到1万亿元人民币，其中涉及大规模的电网扩张、特高压项目投运以及配电网升级。与此同时，海外电网现代化改造，也将为电力设备带来增量需求。

Fig. 2: US grid load growth is likely to accelerate



Note: 2025-30 data are based on Grid Strategies forecasts.
Sources: Grid Strategies, Strategic Industries Surging (Apr 2025); Grid Strategies, Power Demand Forecasts Revised Up for Third Year Running, Led by Data Centers (Nov 2025); Nomura

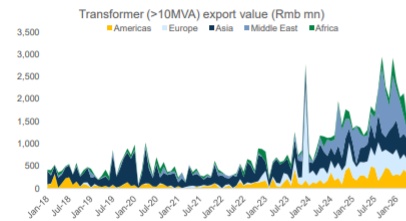
Fig. 3: We expect a notable increase in China's grid investment during the 15th Five-Year Plan period



Note: 2026-30 data are based on the investment plans of State Grid and China Southern Power Grid, using annual averages.
Sources: Wind, Xinhuanet, Chinapower, Nomura estimates

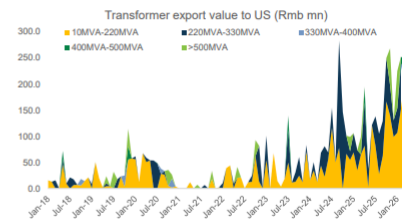
目前，中国电力设备出口已进入爆发式增长阶段。今年Q1，中国电力设备出口同比增长35.99%；4月份，中国10MVA以上变压器出口同比增长27%，开关设备（>72.5kV）出口同比激增77%，对美变压器出口增长95%。2025年，美国从中国进口超过8000台大型变压器，2022年全年不足1500台。

Exhibit 2: China total transformer export value grew 27% in April (slowing vs 56% in March)



Source: China Customs, Data compiled by Goldman Sachs Global Investment Research

Exhibit 3: China transformer export value to the US grew +95% yoy in April (vs 118% yoy in March)



Source: China customs, Data compiled by Goldman Sachs Global Investment Research

中国企业正成为全球电力设备短缺的核心受益者

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

VIP会员

加入见闻VIP会员

立即解锁全文

61 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论